מבוא להנדסת חשמל, מועד מיוחד למילואימניקים תשפ"ד

מרצה : אורי כץ

מספר קורס: 83335

משך המבחן: 2.5 שעות

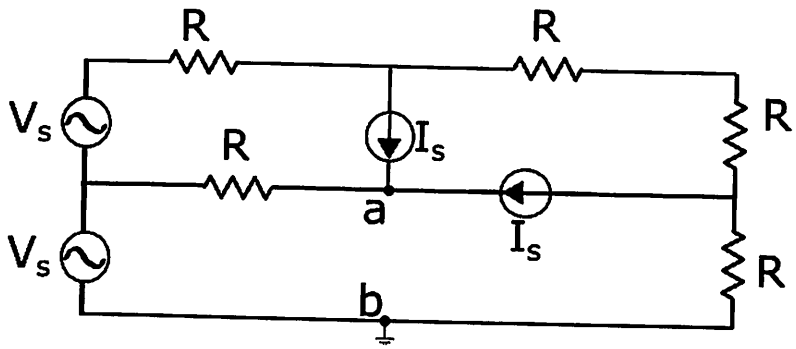
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את כל השאלות (אין בחירה).
2. ניתן להשתמש ב 3 דפי נוסחאות כתובים משני הצדדים. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. **הסבירו בקצרה <u>כל שלב</u> בתשובתכם!** תשובה נכונה ללא הסבר לא תזכה לניקוד.

בהצלחה!

שאלה 1: (45 נק')

נתון המעגל:



$$I_s(t) = \frac{1}{4}\cos(\omega t)\,[A], \qquad V_s(t) = \frac{1}{2}\mathrm{R}\cdot\cos(\omega t)\,[V]$$

בסעיפים א'-ד' נמצא את שקולי תבנין ונורטון של המעגל בין ההדקים a ו-b.

א. (10 נק') מצאו את ההתנגדות השקולה R_{th} בין ההדקים a ו-b. (רמז: נטרול מקורות)

ב. (10 נק') מצאו את המתח V_{th} בין ההדקים a ו-b.

ג. (2 נק') שרטטו את שקול תבנין של המעגל בין ההדקים הנ"ל.

ד. (4 נק') בעזרת תשובותיכם ל- R_{th} ו-V_{th} מצאו ושרטטו את שקול נורטון של המעגל בין ההדקים a ו-b, ציינו כל הערכים הרלוונטיים.

הסעיפים הבאים אינם תלויים בסעיפים הקודמים:

נתון כי שקול תבנין של מעגל כלשהו בין 2 הדקים מסויימים נתון ע"י הערכים:

$$R_{th} = 5\Omega \ , \ \mathrm{V_{th}}(t) = 250\cdot\cos(\omega t)\,[V].$$

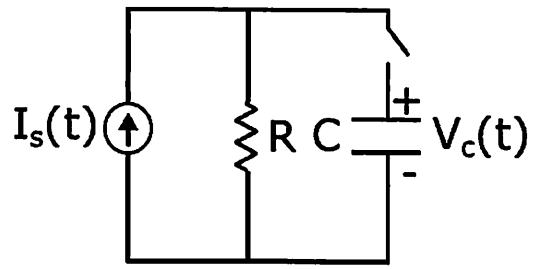
ה. (9 נק') מהו ההספק הממוצע המתבזבז על נגד עומס בערך של $R_L = 50\Omega$ שמחברים בין ההדקים של המעגל הנ"ל?

ו. (5 נק') איזה רכיב (סוג וערך) יש לחבר בין ההדקים a ו-b כדי שיתבזבז עליו הספק מקסימאלי?

ז. (5 נק') מה ההספק הממוצע אם במקום נגד, מחברים קבל, ונתון כי: $C = 30pF$

שאלה 2: (35 נק')

נתון המעגל הבא. בזמן $t = 0$ מחברים קבל לא טעון $(V_c(0^-) = 0)$ כעומס למעגל הבא (כלומר המתג נסגר ב-$t = 0$):



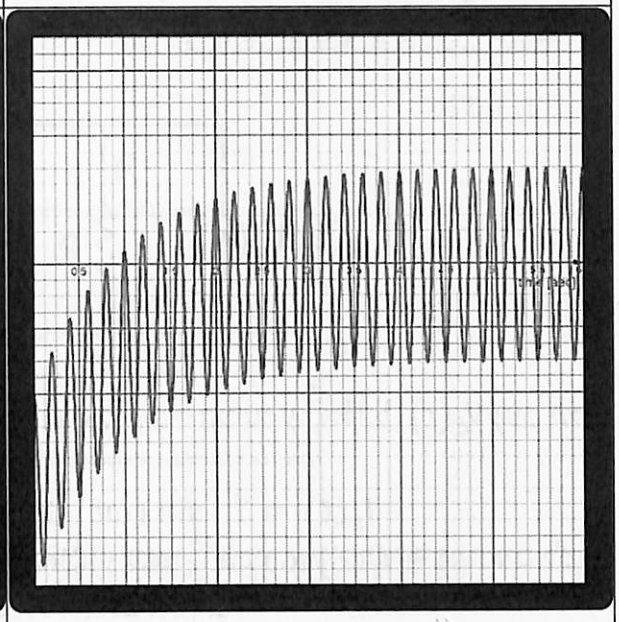
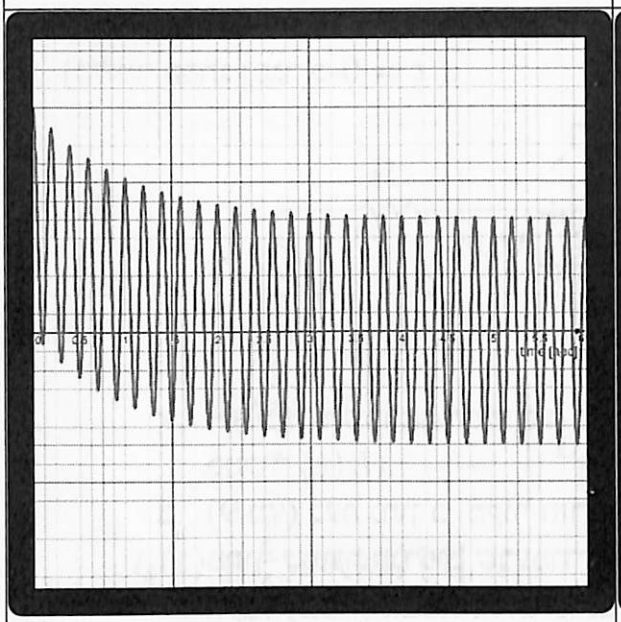
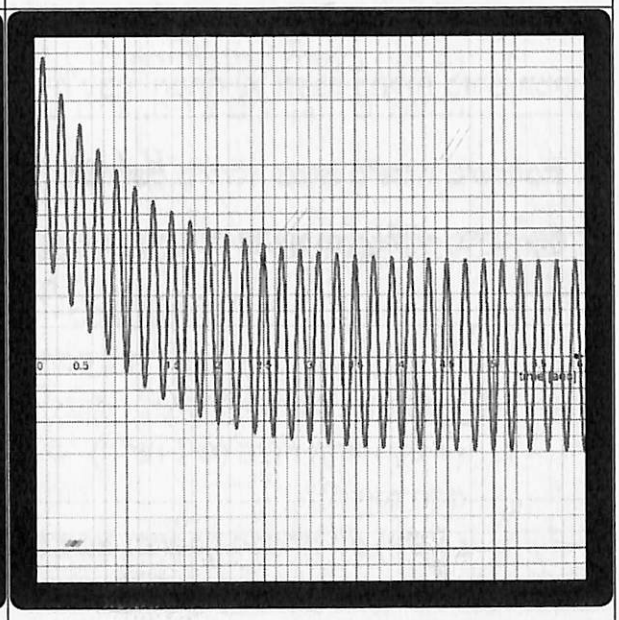
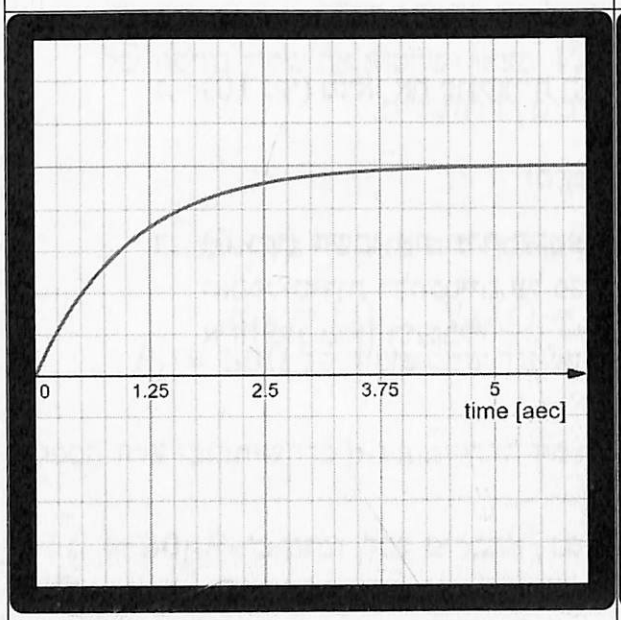
א. (10 נק') רשמו את המשוואה הדיפרנציאלית של המתח על הקבל $V_c(t)$ (עם תלות במקור $I_s(t)$).

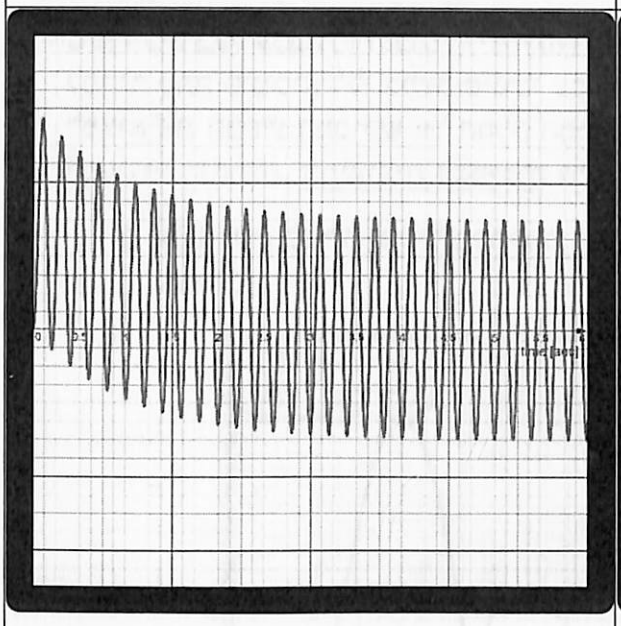
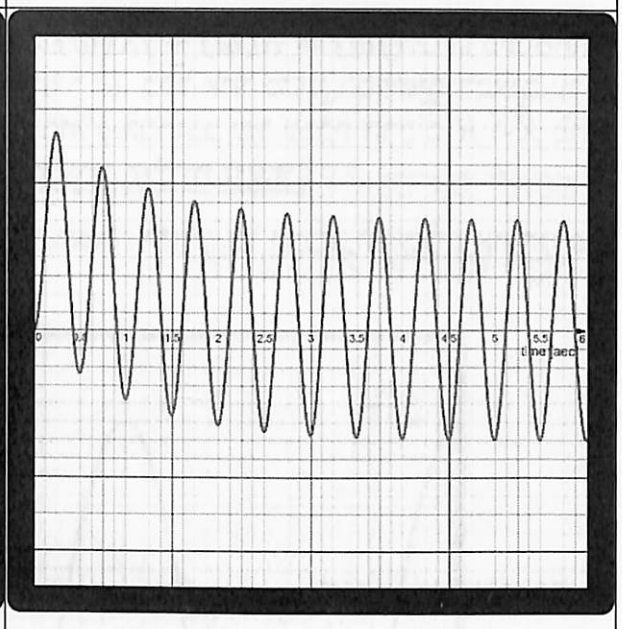
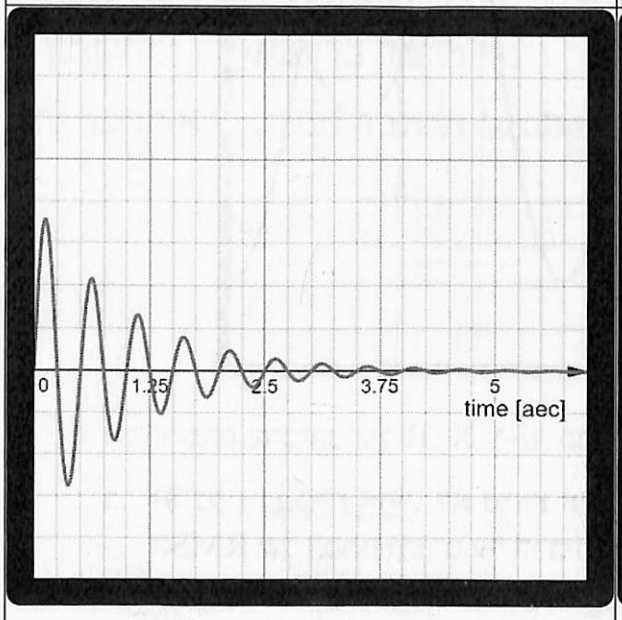
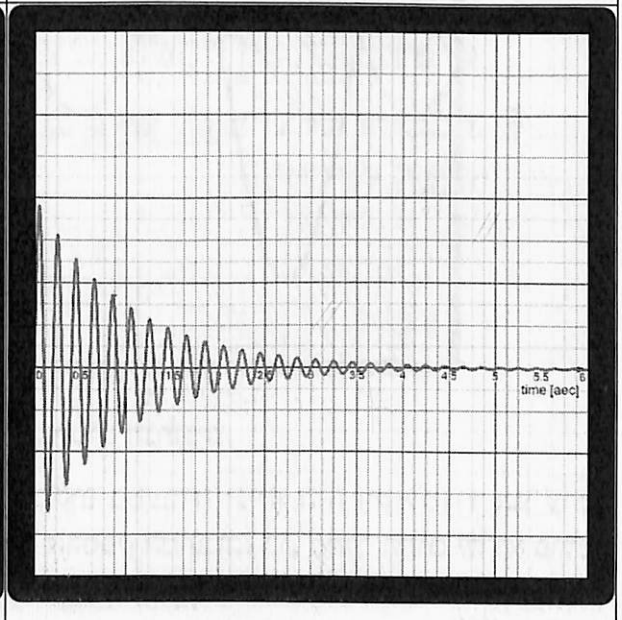
ב. (9 נק') כעת נתון כי מקור הזרם הוא: $I_s(t) = 1 \cdot \sin(\omega t)$
מתוך שמונת הגרפים שבעמודים הבאים – נמקו והסבירו מהו הגרף המתאים למתח הקבל (פתרון המשוואה הדיפרנציאלית) אם נתון כי:
$R = 1\Omega, C = 1F, \omega = 10\pi\ rad/sec$.
בחירת גרף ללא נימוק נכון לא תזכה בנקודות. (אין צורך לפתור המשוואה הדיפרנציאלית – רק למצוא את צורת הפתרון).

בסעיפים הבאים נתון כי **<u>המעגל במצב סינוסי עמיד</u>:**

ג. (10 נק') מצאו את פונקציית התמסורת עבור המתח על הקבל כתלות בזרם המקור:
$$H_c(\omega) = \frac{\widetilde{V_c}}{\widetilde{I_s}}$$

ד. (6 נק') חשבו את תדר הקטעון ω_{-3dB} ושרטטו את $|H_c(\omega)|$ - ציינו תדרים ואמפליטודות רלוונטיים על פני הגרף.
איזה סוג מסנן התקבל?

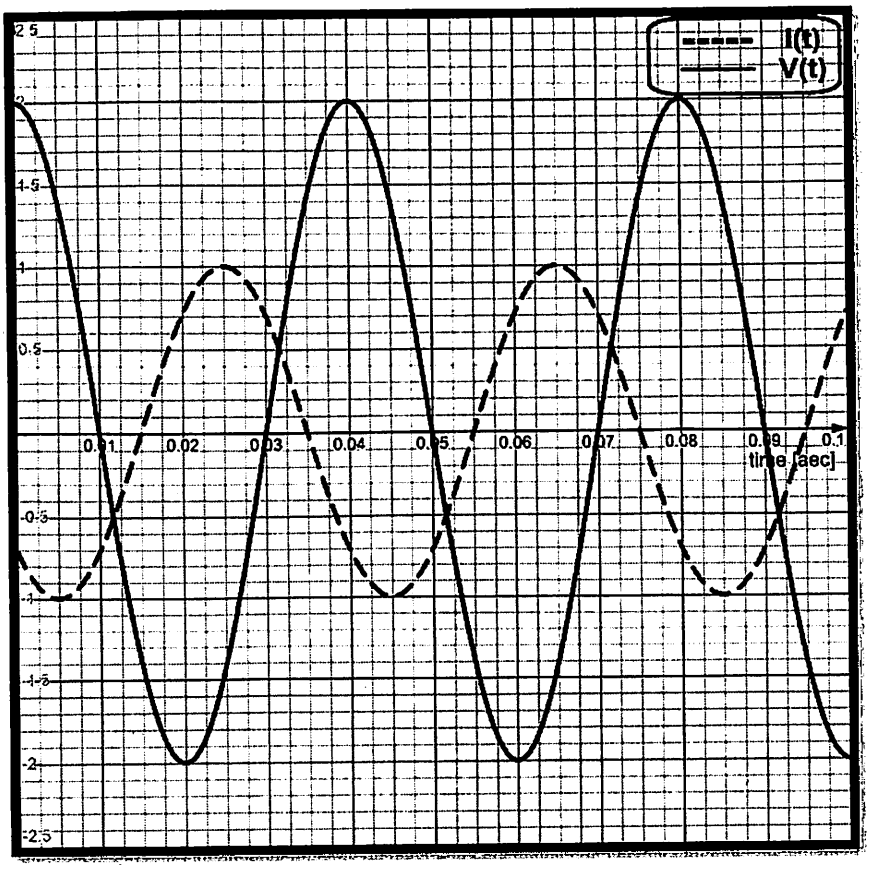
גרף 1	גרף 2
	
גרף 3	גרף 4
	

גרף 6	גרף 5
	
גרף 8	גרף 7
	

שאלה 3: (20 נק')

נתון רכיב בעל עכבה מרוכבת: $Z(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = |Z(\omega)|e^{j\theta}$. הרכיב מחובר למקור מתח סינוסואידלי במצב סינוסי עמיד בתדר ω. בכל אחד משני הסעיפים הבאים עלינו למצוא את המידע המבוקש על החלק הממשי והחלק המרוכב של עכבת הרכיב R ו-X מתוך המדידות הנתונות. **<u>התשובות לסעיפים השונים אינן תלויות זו בזו.</u>**

א. (12 נק') בעזרת אוסילוסקופ מודדים את המתח והזרם על הרכיב ומקבלים את הגרפים הבאים:



חשבו מהם ערכיהם של R, X, ו-θ מתוך הגרפים הנתונים.

ב. (8 נק') <u>במקרה אחר</u>, לא נמצא אוסילוסקופ במעבדה וניתן היה רק למדוד את ערכי הRMS של המתח והזרם על הרכיב ואת ההספק המתבזבז בו, מתוך החום שהוא פולט. בהינתן כי נמדדו הערכים הבאים: $V_{RMS}, I_{RMS}, P_{avg}$, רשמו ביטויים ל-R, |X|, |Z| כפונקציה של שלושת ערכי מדידות אלו.